PYTHON

Acceso a la información de ficheros CSV

FILE PROCESSING

CSV file reading and writing

FILE PROCESSING

- CSV (*Comma Separated Values*) es un popular formato de archivo utilizado para el intercambio de datos entre aplicaciones.
- Un documento CSV es un archivo de texto con la extensión **.csv** formado por líneas (registros) cuyos campos se encuentran (habitualmente) separados por comas, aunque admite otros separadores como el punto y coma o el tabulador.
- La primera línea puede contener un encabezado.
- Ejemplo. Fichero **contacts.csv**

```
Name,Phone
mother,222-555-101
father,222-555-102
wife,222-555-103
mother-in-law,222-555-104
```

FILE PROCESSING

- Módulo **csv**
  - Módulo de la biblioteca estándar.
  - Permite leer (objeto **reader**) y escribir (objeto **writer**) datos en formato CSV.
  - La función **reader** recibe la referencia al fichero abierto (el parámetro **newline** es útil para evitar conflictos con las diferentes representaciones de los saltos de línea) y el delimitador. Proporciona un objeto **reader**
  - El objeto **reader** es un elemento iterable con las líneas del fichero. Cada línea se representa como una lista.

```python
import csv

with open('contacts.csv', newline='') as csvfile:
    reader = csv.reader(csvfile, delimiter=',')
    for row in reader:
        print(row)
```

```
['Name', 'Phone']
['mother', '222-555-101']
['father', '222-555-102']
['wife', '222-555-103']
['mother-in-law', '222-555-104']
```

FILE PROCESSING

- Módulo **csv**
  - La clase **DictReader** actúa como *wrapper* convirtiendo el fichero csv a una estructura de datos en la que cada línea es un diccionario en el que las claves son los títulos de las columnas.
  - Las discrepancias entre los nombres de las claves y los títulos de las columnas provocan un KeyError.

```
import csv

with open('contacts.csv', newline='') as csvfile:
    reader = csv.DictReader(csvfile)
    for row in reader:
        print(row['Name'], ':', row['Phone'])
```

FILE PROCESSING

- Módulo **csv**
  - Si el archivo utilizado como argumento de **DictReader** no tiene encabezados, se pueden indicar con el parámetro **fieldnames**.
    - Nota: si se indican las cabeceras a través de **fieldnames** y el fichero tiene cabeceras, estas se tomarán como un registro cualquiera.

```
import csv

with open('contacts.csv', newline='') as csvfile:
    fieldnames = ['Name', 'Phone']
    reader = csv.DictReader(csvfile, fieldnames=fieldnames)
    for row in reader:
        print(row['Name'], row['Phone'])
```

FILE PROCESSING

- Módulo **csv**. Almacenamiento de ficheros.
  - Se realiza a través del objeto **writer** proporcionado por la función **writer**.
  - Los métodos **writerow** y **writerows** permiten escribir datos en el fichero.
  - Los datos se indican como un iterable (lista o tupla, principalmente).
  - El fichero de destino debe abrirse en modo escritura.

```
import csv

with open('exported_contacts.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile, delimiter=',')

    writer.writerow(['Name', 'Phone'])
    writer.writerow(['mother', '222-555-101'])
    writer.writerow(['father', '222-555-102'])
    writer.writerow(['wife', '222-555-103'])
    writer.writerow(['mother-in-law', '222-555-104'])
```

FILE PROCESSING

quotechar y quoting pueden utilizarse también en la lectura

- Módulo **csv**. Manejo de comillas.
  - Si no se indica lo contrario, sólo se entrecomillan los campos que contienen el carácter utilizado con delimitador. Se utilizan por defecto las comillas dobles.
  - Se puede cambiar el carácter utilizado para entrecomillar con el parámetro **quotechar** (sólo debe asignarse un carácter).
  - El parámetro **quoting** determina qué debe entrecomillarse.
    - csv.QUOTE_MINIMAL → Sólo los conflictos con los delimitadores.
    - csv.QUOTE_ALL →Todo.
    - csv.QUOTE_NONNUMERIC → Sólo valores no numéricos.
    - csv.QUOTE_STRINGS → Sólo cadenas de caracteres
    - csv.QUOTE_NONE → No entrecomilla nada. En caso de conflicto con el separador → ERROR.

```
import csv

with open('exported_contacts.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile, delimiter=',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)

    writer.writerow(['Name', 'Phone'])
    writer.writerow(['mother', '222-555-101'])
    writer.writerow(['father', '222-555-102'])
```

FILE PROCESSING

- Módulo **csv**. Escritura con **DictWriter**.
  - Permite escribir diccionarios.
  - Los encabezados son obligatorios.

```
import csv

with open('exported_contacts_dict_writer.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    fieldnames = ['Name', 'Phone']
    writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

    writer.writeheader()
    writer.writerow({'Name': 'mother', 'Phone': '222-555-101'})
    writer.writerow({'Name': 'father', 'Phone': '222-555-102'})
    writer.writerow({'Name': 'wife', 'Phone': '222-555-103'})
    writer.writerow({'Name': 'mother-in-law', 'Phone': '222-555-104'})
    writer.writerow({'Name': 'grandmother, grandfather and auntie', 'Phone': '222-555-105'})
```